

Cuaderno de puntos de disparo

Foso olímpico · ISSF Olimpica 1 · 15 platos

Qué tienes en las manos

Una tirada completa, plato a plato, tal y como la vería el tirador desde su puesto. Para cada plato se dibuja la trayectoria entera y se marcan cinco instantes sobre ella, repartidos por la ventana en la que todavía está a tiro, más uno ya tarde.

En cada instante se indica dónde está el plato y cuánto hay que adelantar para romperlo, medido como lo ve el ojo. Sirve para componer la tirada antes de ir al campo: qué disparas antes, cuánto adelantas y qué te ocurre si te retrasas.

Cómo se lee cada ficha

- El número grande es el adelanto que percibe el ojo, perpendicular a la línea de mirada. Debajo aparece también en anchos de plato y en grados.
- La separación real en tres dimensiones va en letra pequeña: incluye la profundidad, que el ojo no ve, y por eso es un número mucho mayor.
- Todas las fichas comparten escala, de modo que los adelantos son comparables de un plato a otro. La cabecera dice cuánto se ha girado la vista y con qué encuadre.
- El color del instante avisa de la distancia: en distancia, al límite o ya fuera de alcance útil.

Qué no es

- No es una medida de campo: son cifras de un modelo pedagógico, con sus simplificaciones. La última página lo explica en detalle.
- No homologa una instalación ni certifica una trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.
- No sustituye a un instructor, a las normas del campo ni a los requisitos legales.

Generado con estos ajustes

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

Todos los adelantos de este cuaderno valen únicamente para esa combinación. Con otro cartucho, otra solista, otro plomeo o con viento, las cifras cambian y este cuaderno deja de servir: hay que generar uno nuevo.

Se hace desde el simulador, cambiando lo que quieras y volviendo a pulsar «Generar cuaderno». En cada ficha, los ajustes que no son los de arranque aparecen resaltados en color.

El proyecto

Plato es un simulador y un libro gratuitos para aprender tiro al plato, escritos por Roberto Canales Mora. El libro explica la cancha, la seguridad, las modalidades y la geometría del adelantamiento; el simulador permite repetir un mismo plato cambiando una sola variable.

Proyecto, contacto y repositorio en GitHub:

www.robertocanales.com/proyectos#plato
rcanalescoder.github.io/Plato

Qué hay en las páginas siguientes

- Un índice de la tirada: tabla con puesto, máquina, ángulo, altura, caída y adelanto de cada plato, y una vista cenital con todas las trayectorias juntas.
- Una ficha por plato, 15 en total, en el orden en que los verías durante la tirada.
- El aviso de uso y la licencia, al final. Si imprimes solo una parte, imprime también esa hoja.

Aviso: las cifras de este cuaderno son una estimación de un modelo pedagógico, no una medida de campo. Lee el aviso de uso y la licencia en la última página antes de llevarlo a la cancha.

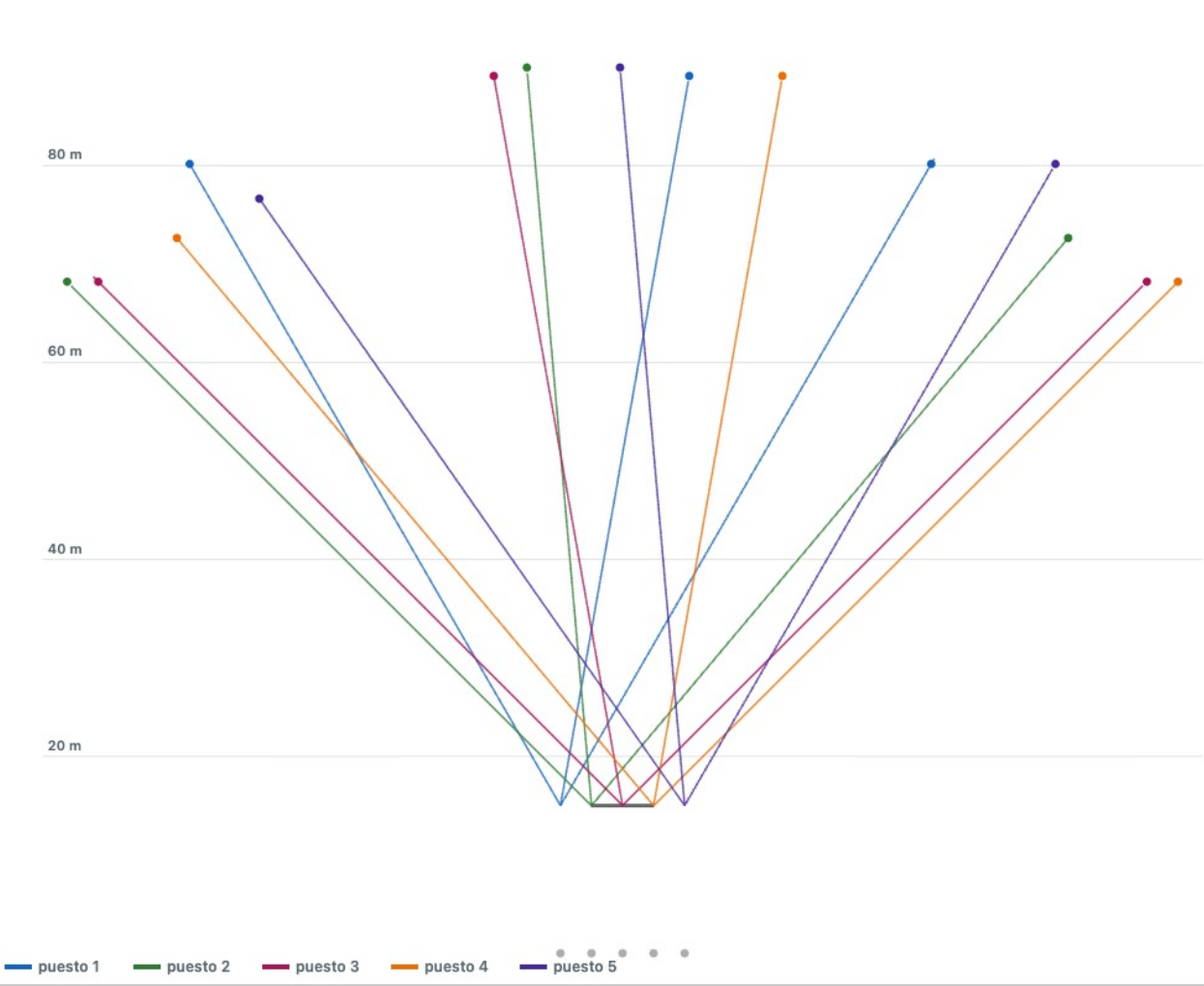
Cuaderno de puntos de disparo

Foso olímpico · ISSF Olímpica 1 · 15 platos

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra

#	puesto	máq.	ángulo	alt. 10 m	caída	adelanto en la ventana buena
1	1	1	+30°	2,5 m	76 m	89 cm · 8,1 platos · 1,01 s
2	1	2	+10°	1,5 m	76 m	45 cm · 4,1 platos · 0,76 s
3	1	3	-30°	3,0 m	76 m	79 cm · 7,2 platos · 1,10 s
4	2	4	+40°	1,7 m	76 m	145 cm · 13,2 platos · 0,86 s
5	2	5	-5°	2,0 m	76 m	20 cm · 1,8 platos · 0,87 s
6	2	6	-45°	2,0 m	76 m	143 cm · 13,0 platos · 0,95 s
7	3	7	+45°	2,0 m	76 m	143 cm · 13,0 platos · 0,95 s
8	3	8	-10°	3,0 m	76 m	28 cm · 2,6 platos · 1,06 s
9	3	9	-45°	2,8 m	76 m	116 cm · 10,6 platos · 1,11 s
10	4	10	+45°	2,3 m	76 m	131 cm · 11,9 platos · 1,02 s
11	4	11	+10°	1,8 m	76 m	39 cm · 3,6 platos · 0,83 s
12	4	12	-40°	1,6 m	76 m	152 cm · 13,8 platos · 0,84 s
13	5	13	+30°	2,0 m	76 m	102 cm · 9,3 platos · 0,91 s
14	5	14	-5°	1,5 m	76 m	25 cm · 2,2 platos · 0,76 s
15	5	15	-35°	3,0 m	76 m	91 cm · 8,3 platos · 1,11 s

Vista cenital · todos los platos del esquema



La tabla usa el instante «subiendo», la ventana buena de tiro; cada ficha detalla los demás instantes.

El adelanto es el que ve el tirador: separación aparente entre plato y punto de mira, medida perpendicular a la línea de mirada.

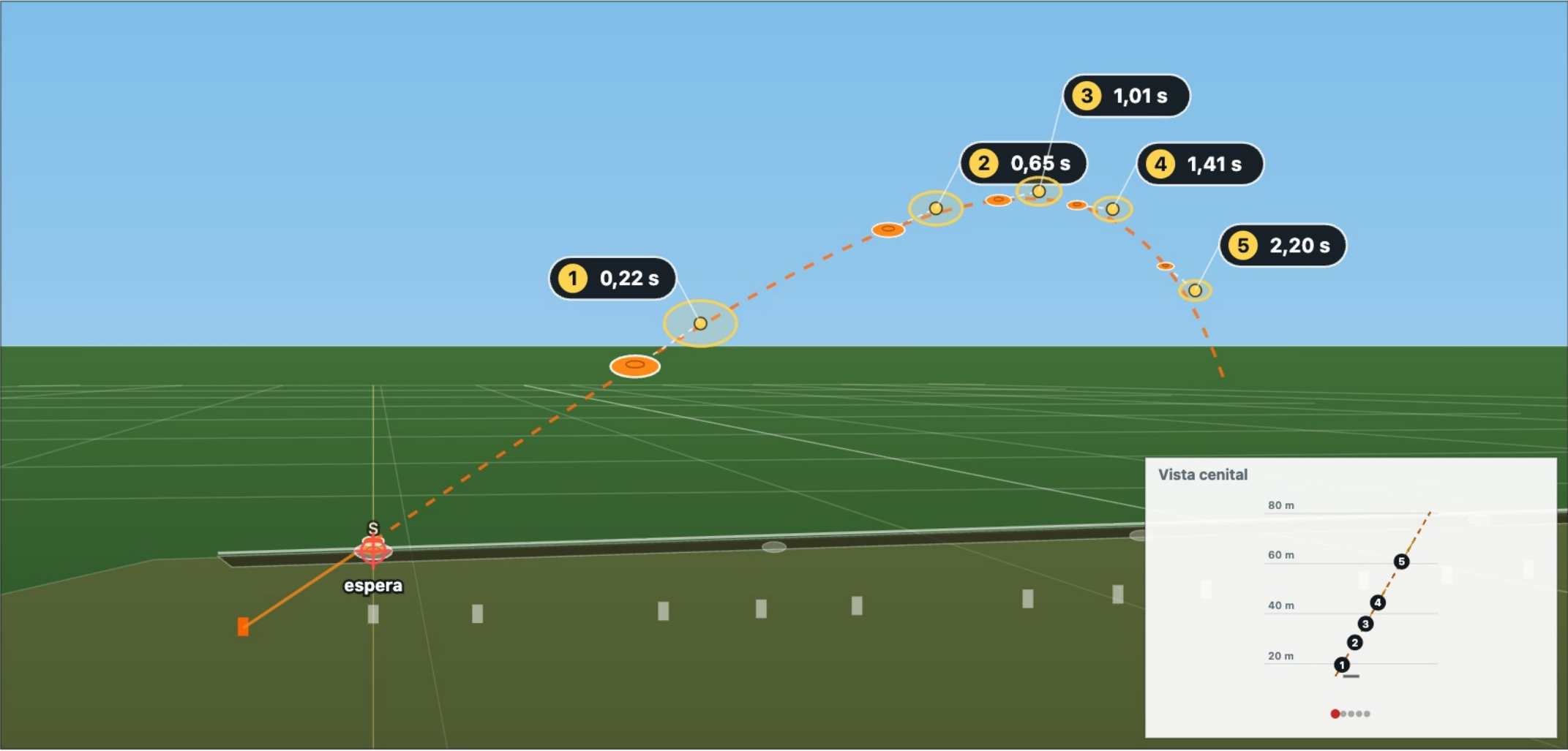
Rojo: punto de espera del arma. Naranja: plato. Amarillo: dónde poner el punto de mira. Elipse amarilla: plomeo estimado del primer tiro.

Puesto 1 · Máquina 1

ángulo +30° · altura 2,5 m a 10 m · caída 76 m · 90 km/h · elevación 15,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +12° en horizontal y +5° en vertical



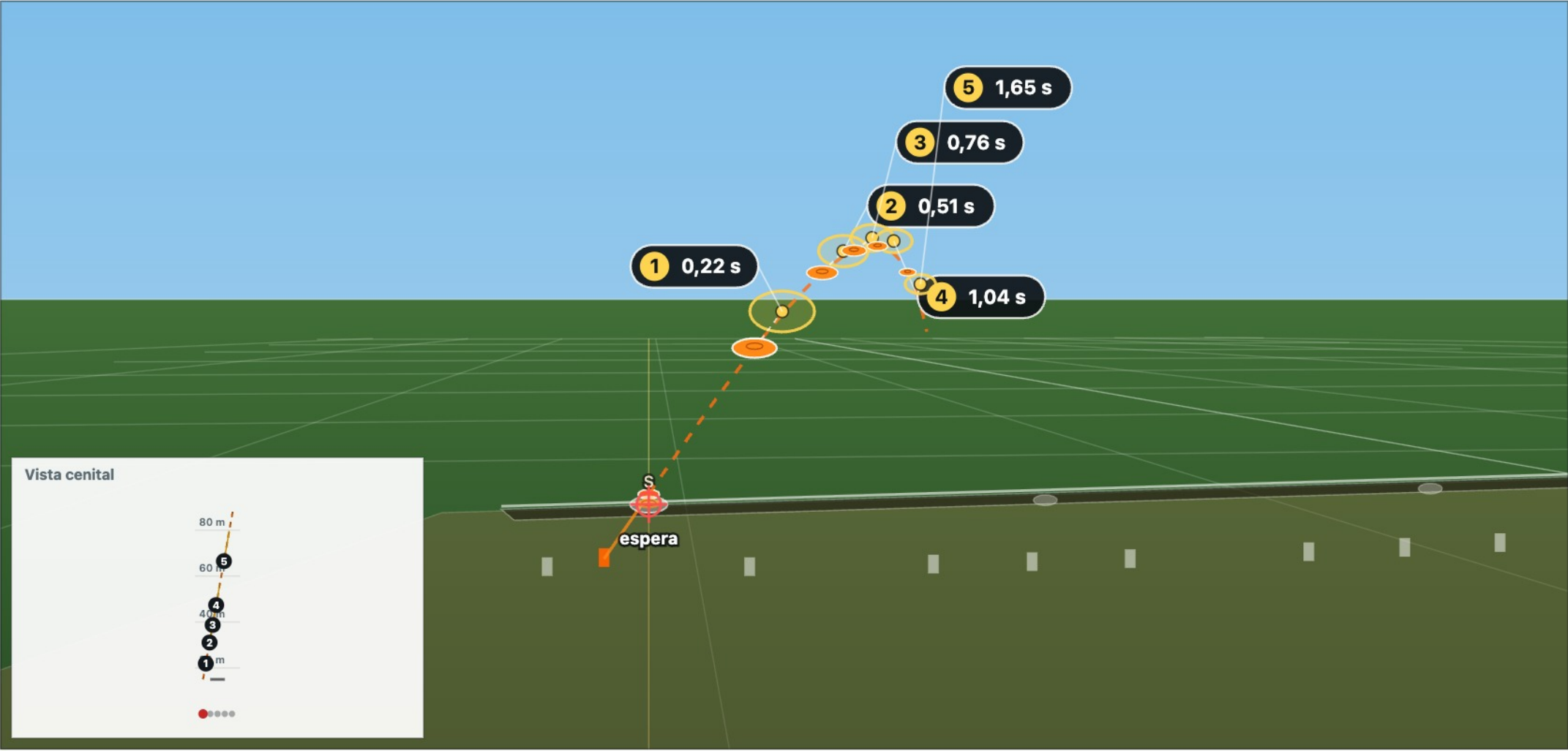
1 Salida 0,22 s tras salir 87 cm ≈ 7,9 platos 74 cm dcha. · 46 cm arriba +2,14° lateral · +1,32° vertical plato a 20 m · altura 1,5 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 86 cm ≈ 7,8 platos 81 cm dcha. · 28 cm arriba +1,57° lateral · +0,55° vertical plato a 30 m · altura 3,5 m · separación real 3,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,01 s tras salir 89 cm ≈ 8,1 platos 89 cm dcha. · 3 cm arriba +1,33° lateral · +0,04° vertical plato a 38 m · altura 4,6 m · separación real 4,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,41 s tras salir 106 cm ≈ 9,6 platos 98 cm dcha. · 41 cm abajo +1,17° lateral · -0,50° vertical plato a 48 m · altura 5,2 m · separación real 6,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,20 s tras salir 218 cm ≈ 19,8 platos 114 cm dcha. · 186 cm abajo +0,99° lateral · -1,60° vertical plato a 66 m · altura 4,5 m · separación real 10,2 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	--	--

Puesto 1 · Máquina 2

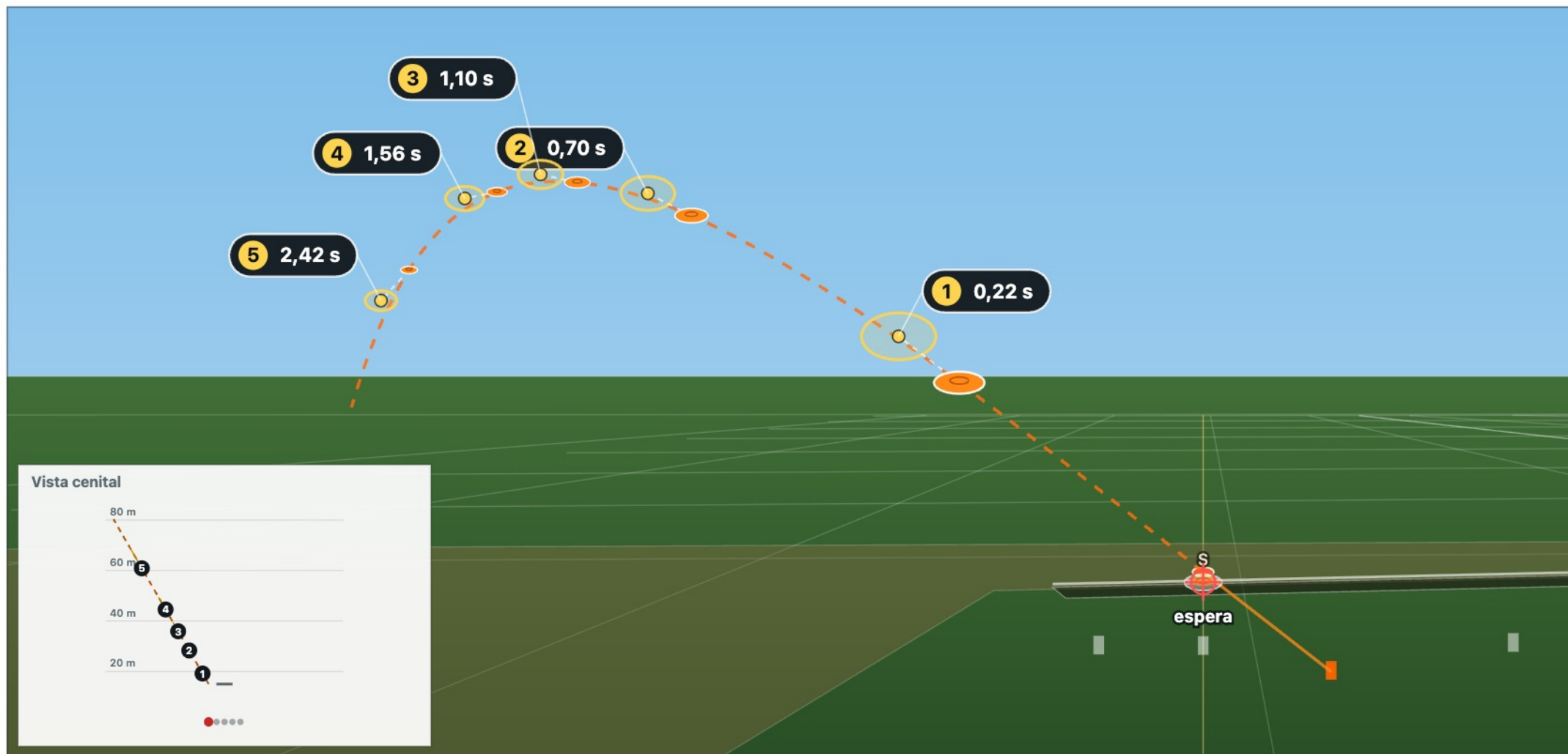
ángulo +10° · altura 1,5 m a 10 m · caída 76 m · 116 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +4° en vertical



1 Salida 0,22 s tras salir 57 cm ≈ 5,2 platos 36 cm dcha. · 44 cm arriba +0,94° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,51 s tras salir 50 cm ≈ 4,6 platos 40 cm dcha. · 31 cm arriba +0,73° lateral · +0,56° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,76 s tras salir 45 cm ≈ 4,1 platos 43 cm dcha. · 11 cm arriba +0,64° lateral · +0,17° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,04 s tras salir 53 cm ≈ 4,8 platos 48 cm dcha. · 22 cm abajo +0,57° lateral · -0,27° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 144 cm ≈ 13,1 platos 52 cm dcha. · 134 cm abajo +0,44° lateral · -1,14° vertical plato a 67 m · altura 2,7 m · separación real 13,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---



82 cm

primer vistazo · en distancia

78 cm

tiro rápido · en distancia

79 cm

el tiro cómodo · al límite

100 cm

último tiro útil · al límite

230 cm

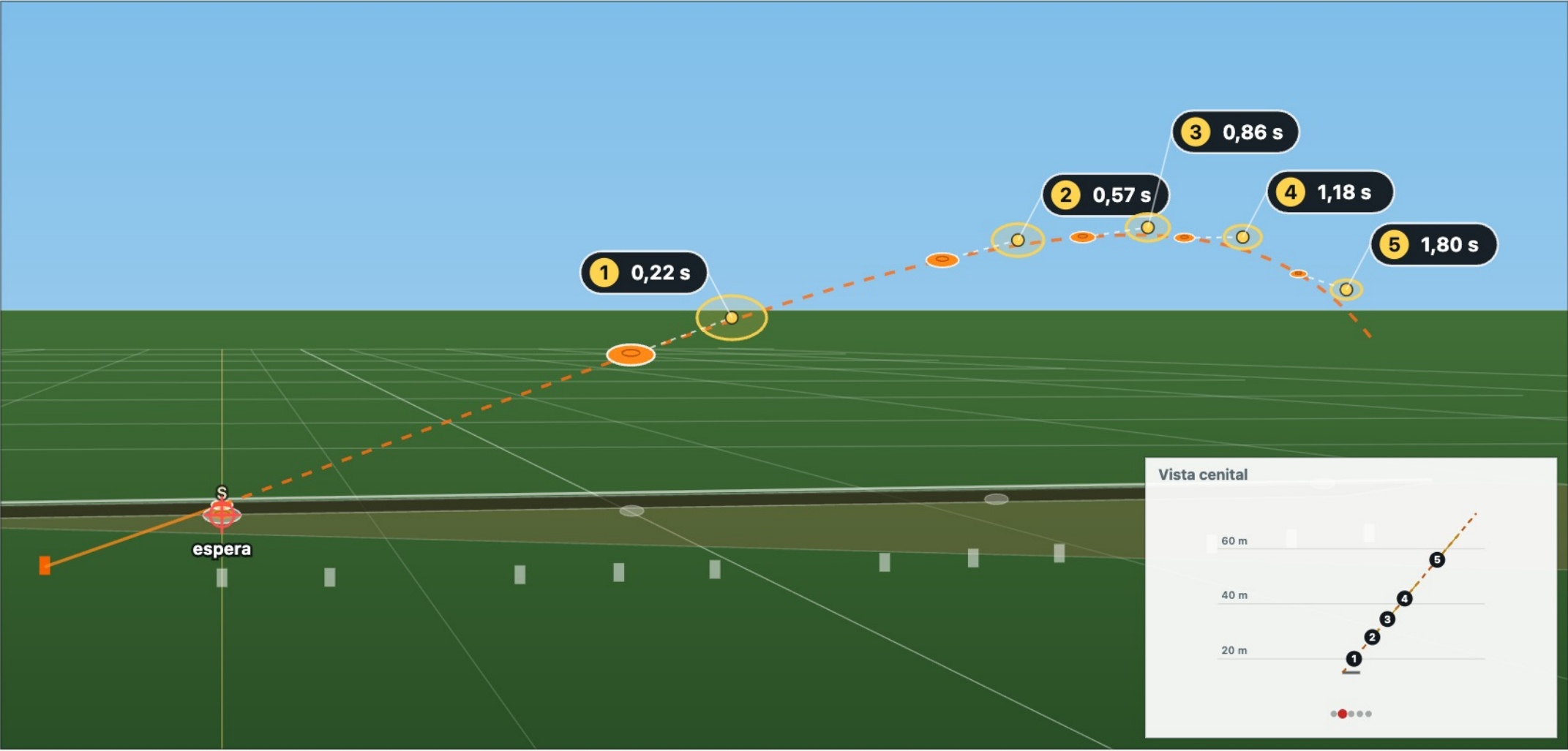
ya no llega bien · fuera de alcance útil

Puesto 2 · Máquina 4

ángulo +40° · altura 1,7 m a 10 m · caída 76 m · 108 km/h · elevación 10,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +16° en horizontal y +4° en vertical



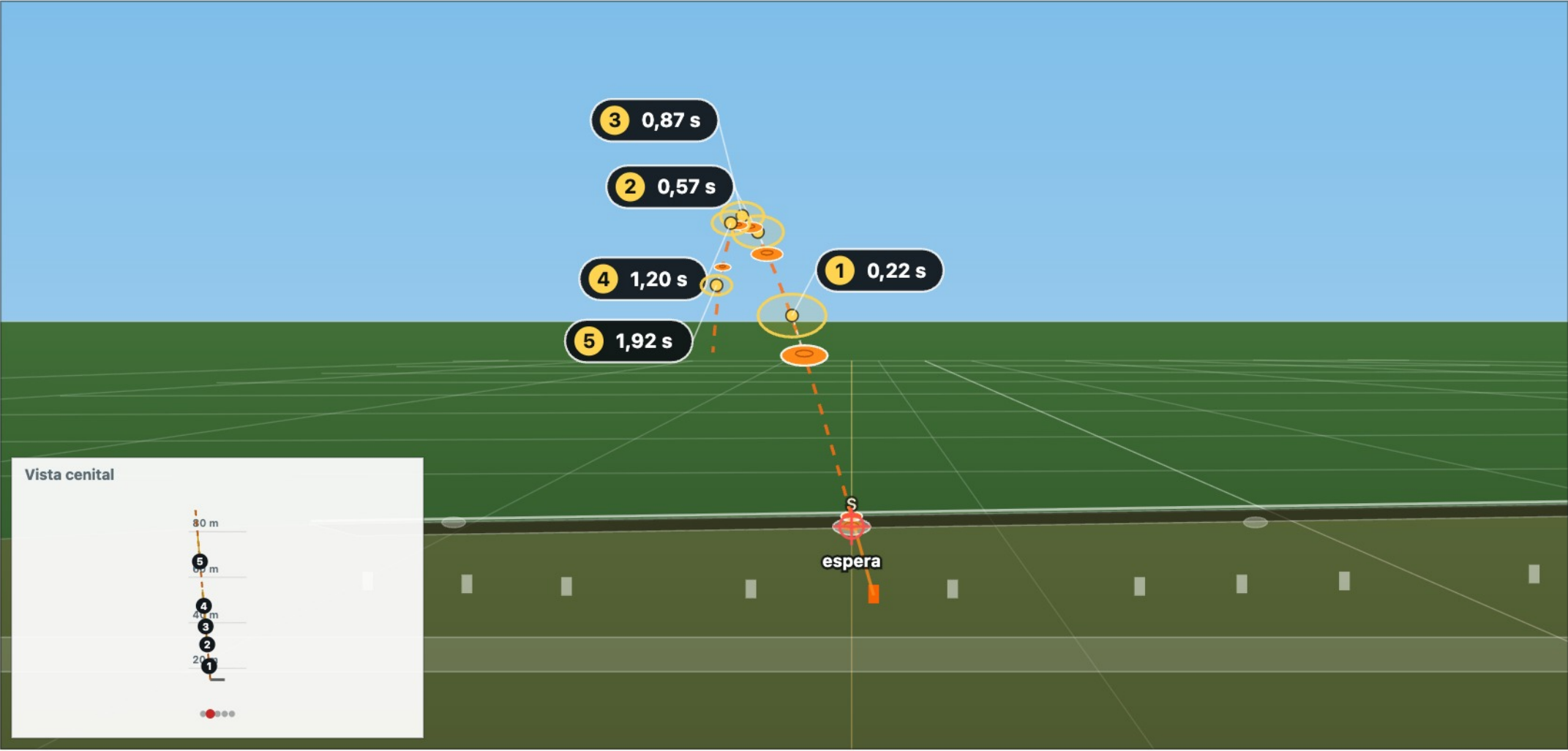
1 Salida 0,22 s tras salir 127 cm ≈ 11,5 platos 120 cm dcha. · 41 cm arriba +3,36° lateral · +1,15° vertical plato a 20 m · altura 1,2 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,57 s tras salir 135 cm ≈ 12,3 platos 133 cm dcha. · 26 cm arriba +2,54° lateral · +0,51° vertical plato a 30 m · altura 2,5 m · separación real 4,1 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,86 s tras salir 145 cm ≈ 13,2 platos 145 cm dcha. · 5 cm arriba +2,18° lateral · +0,07° vertical plato a 38 m · altura 3,2 m · separación real 5,7 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,18 s tras salir 165 cm ≈ 15,0 platos 162 cm dcha. · 34 cm abajo +1,94° lateral · -0,41° vertical plato a 48 m · altura 3,5 m · separación real 8,0 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,80 s tras salir 237 cm ≈ 21,5 platos 183 cm dcha. · 151 cm abajo +1,59° lateral · -1,32° vertical plato a 66 m · altura 2,9 m · separación real 12,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 2 · Máquina 5

ángulo -5° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +5° en vertical



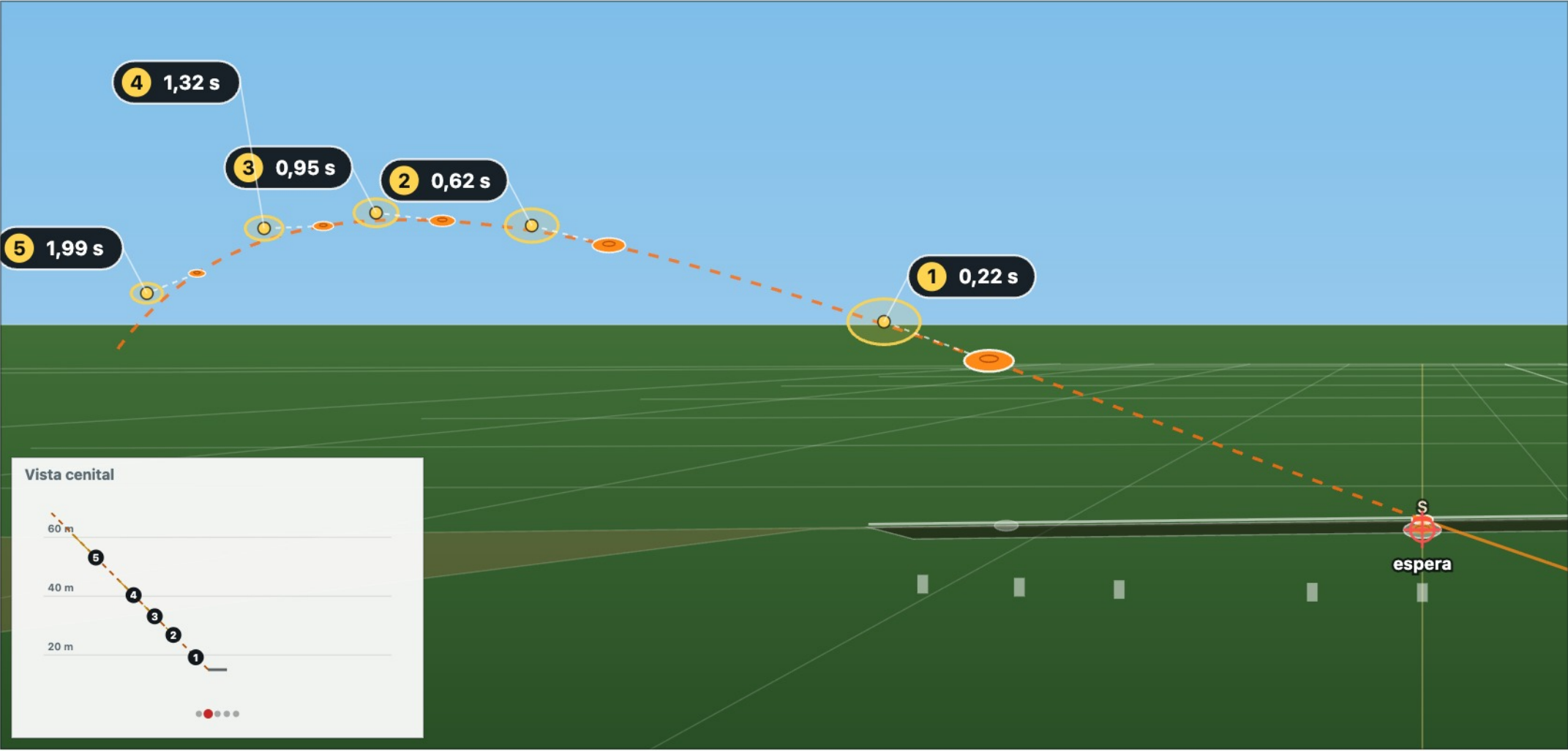
1 Salida 0,22 s tras salir 48 cm ≈ 4,4 platos 15 cm izda. · 46 cm arriba -0,41° lateral · +1,25° vertical plato a 21 m · altura 1,3 m · separación real 2,4 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,57 s tras salir 35 cm ≈ 3,1 platos 16 cm izda. · 30 cm arriba -0,31° lateral · +0,57° vertical plato a 31 m · altura 2,8 m · separación real 3,9 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,87 s tras salir 20 cm ≈ 1,8 platos 18 cm izda. · 9 cm arriba -0,27° lateral · +0,13° vertical plato a 39 m · altura 3,6 m · separación real 5,3 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,20 s tras salir 35 cm ≈ 3,2 platos 20 cm izda. · 29 cm abajo -0,24° lateral · -0,35° vertical plato a 48 m · altura 4,1 m · separación real 7,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,92 s tras salir 161 cm ≈ 14,6 platos 22 cm izda. · 159 cm abajo -0,19° lateral · -1,36° vertical plato a 67 m · altura 3,6 m · separación real 11,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	--	---	---	---

Puesto 2 · Máquina 6

ángulo -45° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -19° en horizontal y +5° en vertical



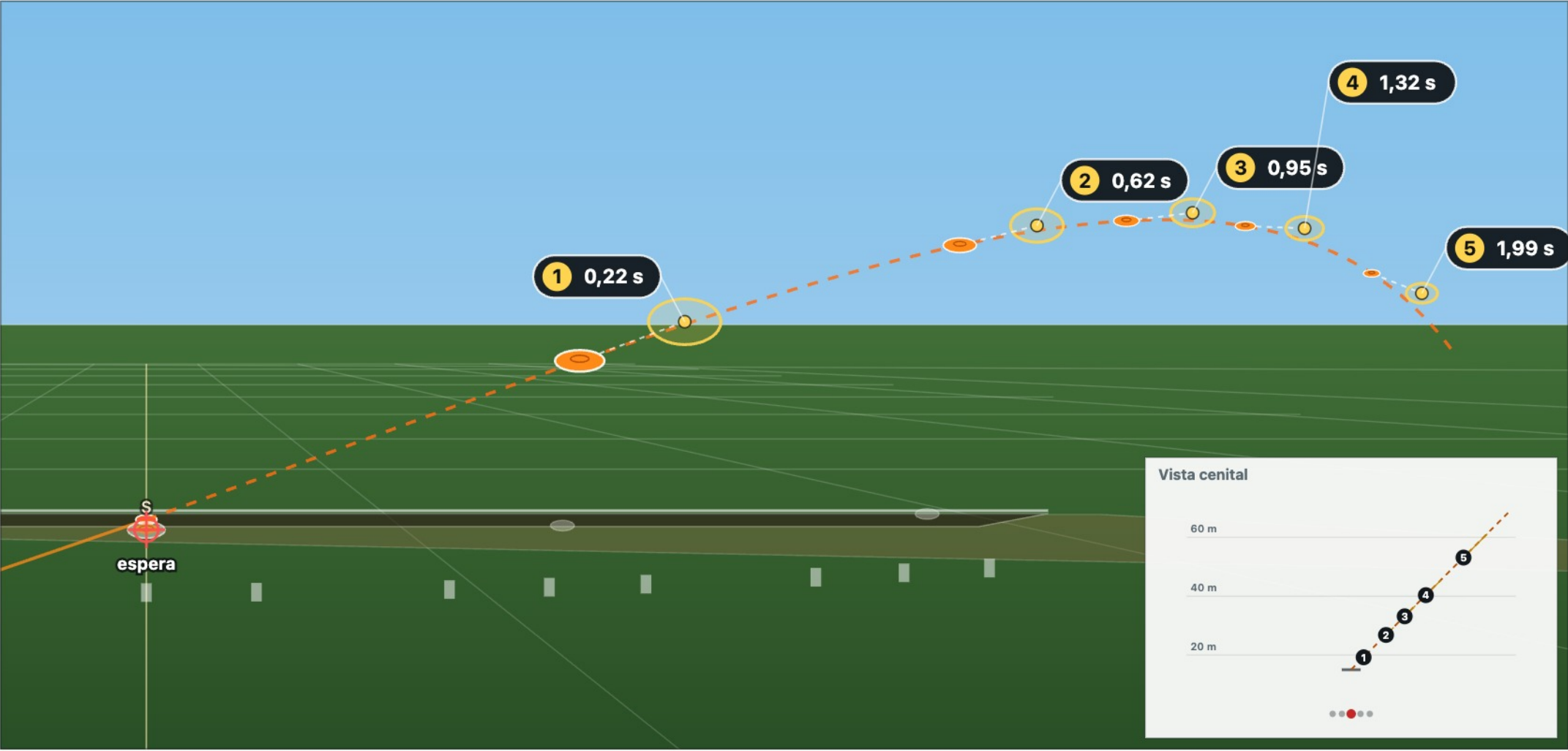
1 Salida 0,22 s tras salir 125 cm ≈ 11,4 platos 118 cm izda. · 41 cm arriba -3,43° lateral · +1,20° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,62 s tras salir 133 cm ≈ 12,1 platos 131 cm izda. · 25 cm arriba -2,55° lateral · +0,49° vertical plato a 29 m · altura 2,9 m · separación real 3,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,95 s tras salir 143 cm ≈ 13,0 platos 143 cm izda. · 1 cm arriba -2,16° lateral · +0,01° vertical plato a 38 m · altura 3,8 m · separación real 5,1 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,32 s tras salir 165 cm ≈ 15,0 platos 159 cm izda. · 42 cm abajo -1,91° lateral · -0,50° vertical plato a 48 m · altura 4,2 m · separación real 7,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,99 s tras salir 250 cm ≈ 22,8 platos 185 cm izda. · 169 cm abajo -1,62° lateral · -1,48° vertical plato a 65 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 3 · Máquina 7

ángulo +45° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +19° en horizontal y +5° en vertical



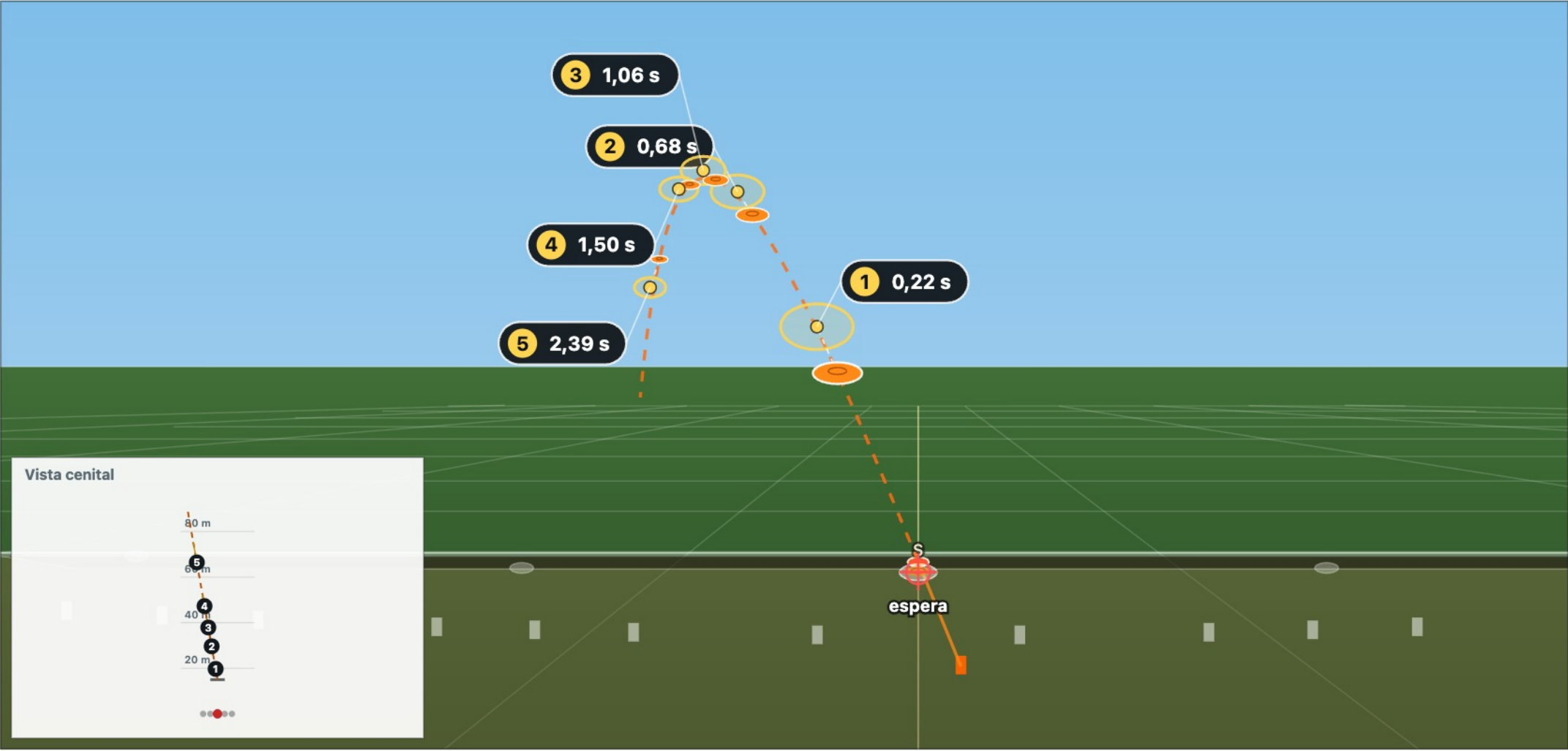
1 Salida 0,22 s tras salir 125 cm ≈ 11,4 platos 118 cm dcha. · 41 cm arriba +3,43° lateral · +1,20° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,2 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,62 s tras salir 133 cm ≈ 12,1 platos 131 cm dcha. · 25 cm arriba +2,55° lateral · +0,49° vertical plato a 29 m · altura 2,9 m · separación real 3,6 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,95 s tras salir 143 cm ≈ 13,0 platos 143 cm dcha. · 1 cm arriba +2,16° lateral · +0,01° vertical plato a 38 m · altura 3,8 m · separación real 5,1 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,32 s tras salir 165 cm ≈ 15,0 platos 159 cm dcha. · 42 cm abajo +1,91° lateral · -0,50° vertical plato a 48 m · altura 4,2 m · separación real 7,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,99 s tras salir 250 cm ≈ 22,8 platos 185 cm dcha. · 169 cm abajo +1,62° lateral · -1,48° vertical plato a 65 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	--	---	---

Puesto 3 · Máquina 8

ángulo -10° · altura 3,0 m a 10 m · caída 76 m · 83 km/h · elevación 18,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -4° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital



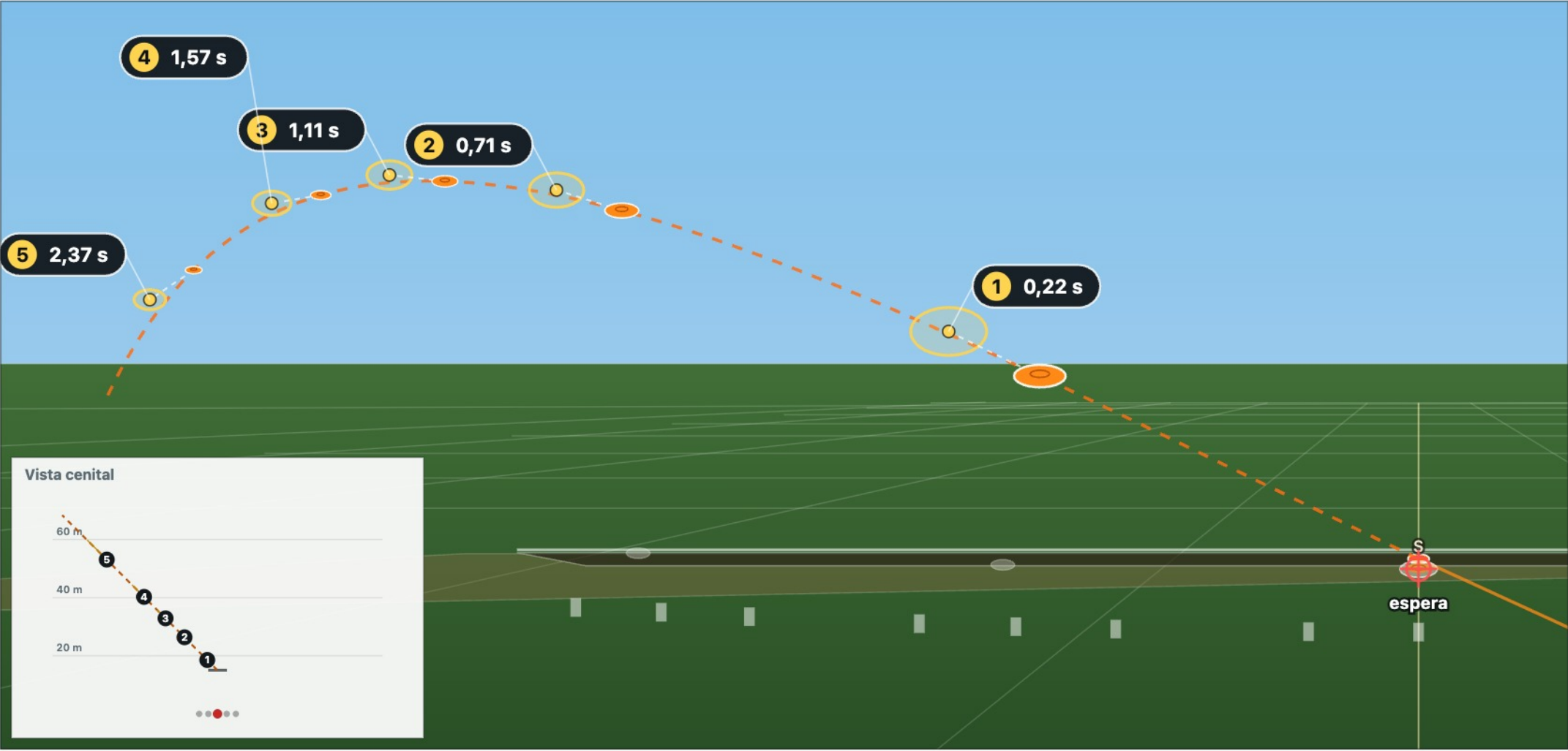
1 Salida 0,22 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 23 cm izda. · 49 cm arriba -0,67° lateral · +1,43° vertical plato a 20 m · altura 1,6 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,68 s tras salir 40 cm ≈ 3,7 platos 26 cm izda. · 31 cm arriba -0,49° lateral · +0,60° vertical plato a 30 m · altura 4,1 m · separación real 3,0 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,06 s tras salir 28 cm ≈ 2,6 platos 28 cm izda. · 4 cm arriba -0,41° lateral · +0,07° vertical plato a 38 m · altura 5,4 m · separación real 4,1 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,50 s tras salir 52 cm ≈ 4,7 platos 30 cm izda. · 42 cm abajo -0,36° lateral · -0,50° vertical plato a 48 m · altura 6,3 m · separación real 5,6 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,39 s tras salir 204 cm ≈ 18,6 platos 36 cm izda. · 201 cm abajo -0,30° lateral · -1,71° vertical plato a 67 m · altura 5,5 m · separación real 9,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	--	---

Puesto 3 · Máquina 9

ángulo -45° · altura 2,8 m a 10 m · caída 76 m · 85 km/h · elevación 16,9°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -18° en horizontal y +6° en vertical



Vista cenital



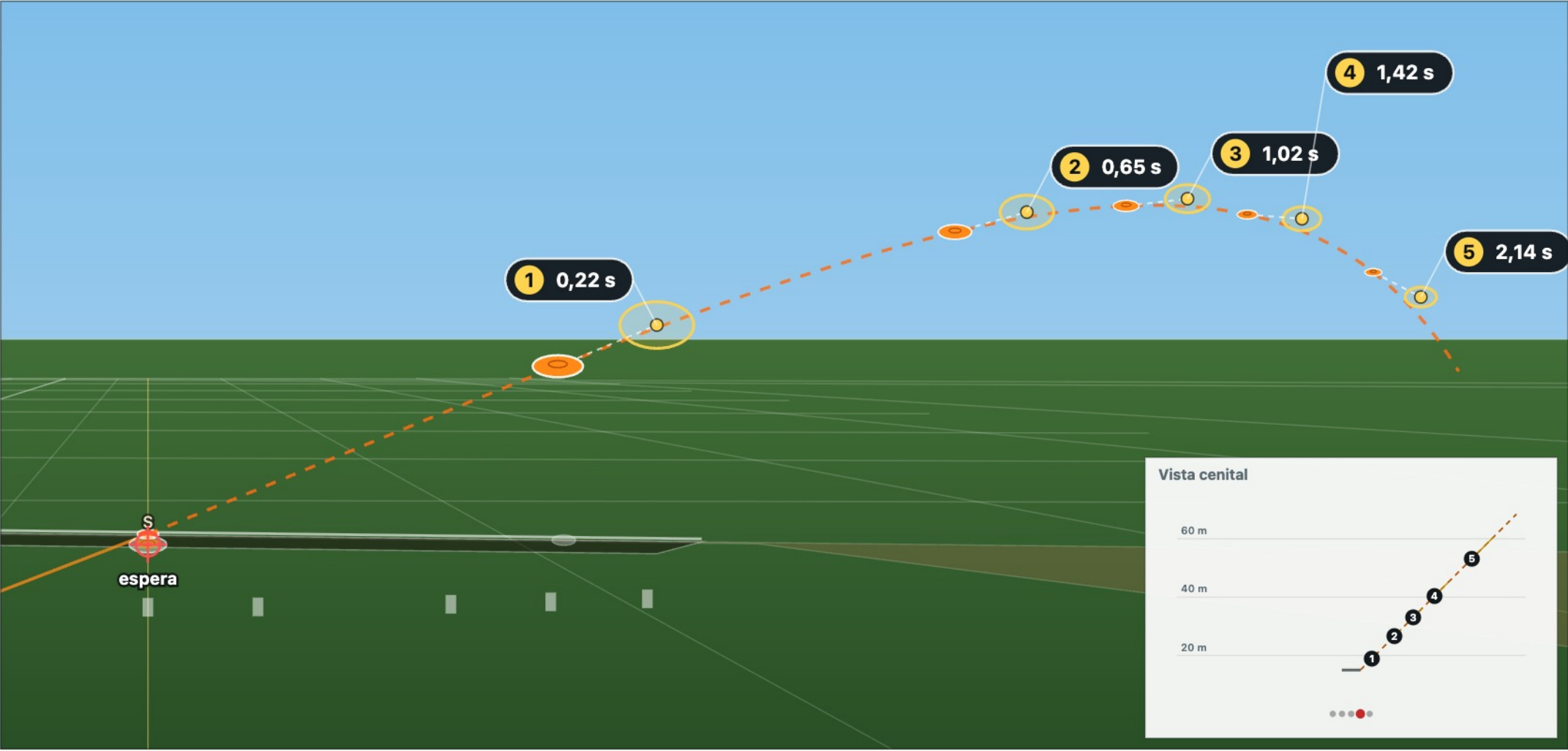
1 Salida 0,22 s tras salir 106 cm ≈ 9,6 platos 96 cm izda. · 45 cm arriba -2,91° lateral · +1,36° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,8 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,71 s tras salir 109 cm ≈ 9,9 platos 106 cm izda. · 26 cm arriba -2,12° lateral · +0,51° vertical plato a 29 m · altura 4,0 m · separación real 2,9 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,11 s tras salir 116 cm ≈ 10,6 platos 116 cm izda. · 3 cm abajo -1,77° lateral · -0,04° vertical plato a 38 m · altura 5,3 m · separación real 4,1 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,57 s tras salir 139 cm ≈ 12,6 platos 129 cm izda. · 53 cm abajo -1,54° lateral · -0,63° vertical plato a 48 m · altura 5,9 m · separación real 5,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,37 s tras salir 256 cm ≈ 23,3 platos 155 cm izda. · 204 cm abajo -1,35° lateral · -1,78° vertical plato a 65 m · altura 4,9 m · separación real 9,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	--	---	---	--

Puesto 4 · Máquina 10

ángulo +45° · altura 2,3 m a 10 m · caída 76 m · 93 km/h · elevación 13,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +18° en horizontal y +5° en vertical



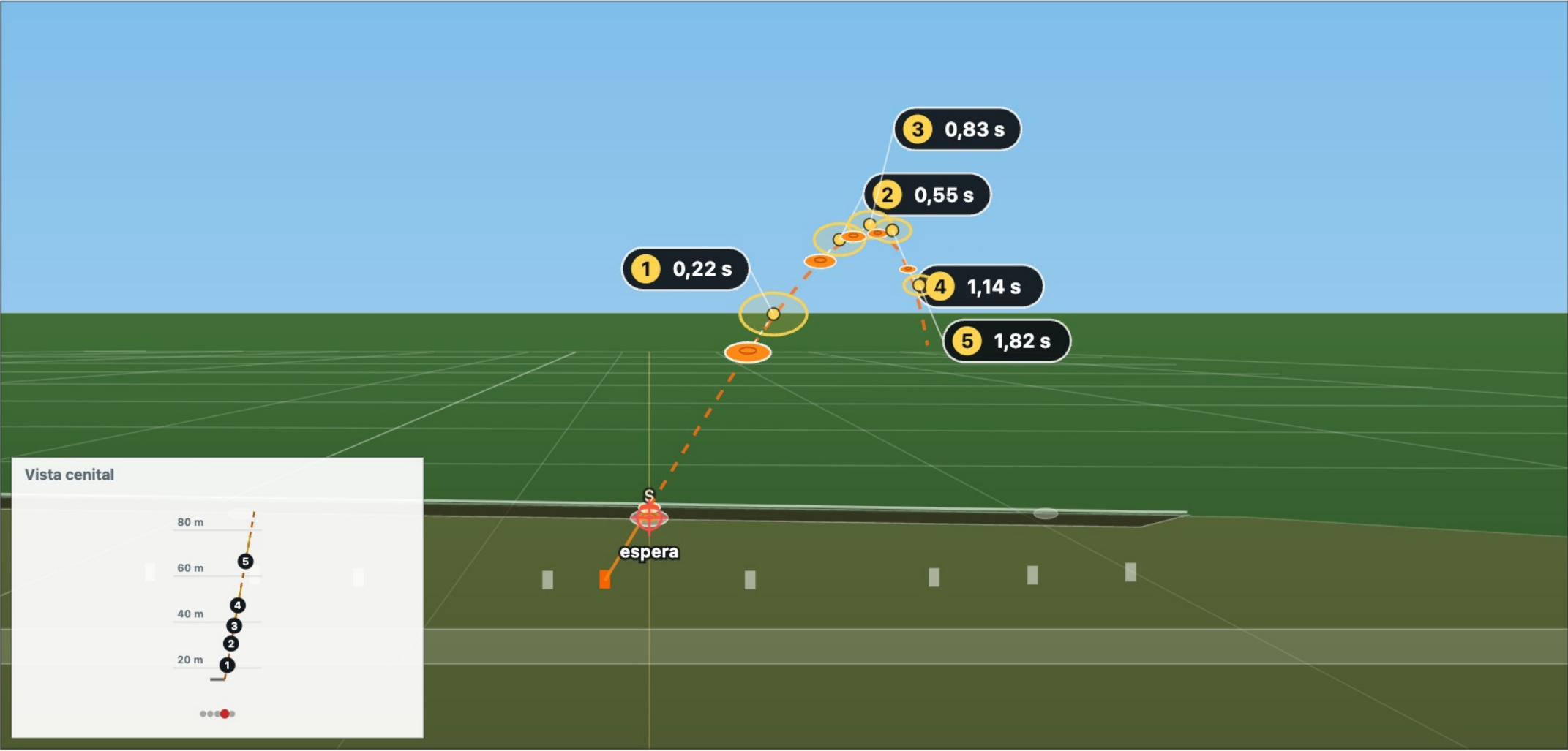
1 Salida 0,22 s tras salir 116 cm ≈ 10,6 platos 108 cm dcha. · 43 cm arriba +3,20° lateral · +1,26° vertical plato a 19 m · altura 1,4 m · separación real 2,0 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,65 s tras salir 122 cm ≈ 11,1 platos 120 cm dcha. · 25 cm arriba +2,36° lateral · +0,49° vertical plato a 29 m · altura 3,3 m · separación real 3,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,02 s tras salir 131 cm ≈ 11,9 platos 131 cm dcha. · 1 cm abajo +1,99° lateral · -0,01° vertical plato a 38 m · altura 4,3 m · separación real 4,7 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,42 s tras salir 153 cm ≈ 13,9 platos 146 cm dcha. · 47 cm abajo +1,74° lateral · -0,56° vertical plato a 48 m · altura 4,8 m · separación real 6,5 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,14 s tras salir 251 cm ≈ 22,8 platos 171 cm dcha. · 183 cm abajo +1,50° lateral · -1,60° vertical plato a 65 m · altura 4,0 m · separación real 10,7 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	--	---	---	---

Puesto 4 · Máquina 11

ángulo +10° · altura 1,8 m a 10 m · caída 76 m · 105 km/h · elevación 10,7°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +4° en horizontal y +4° en vertical



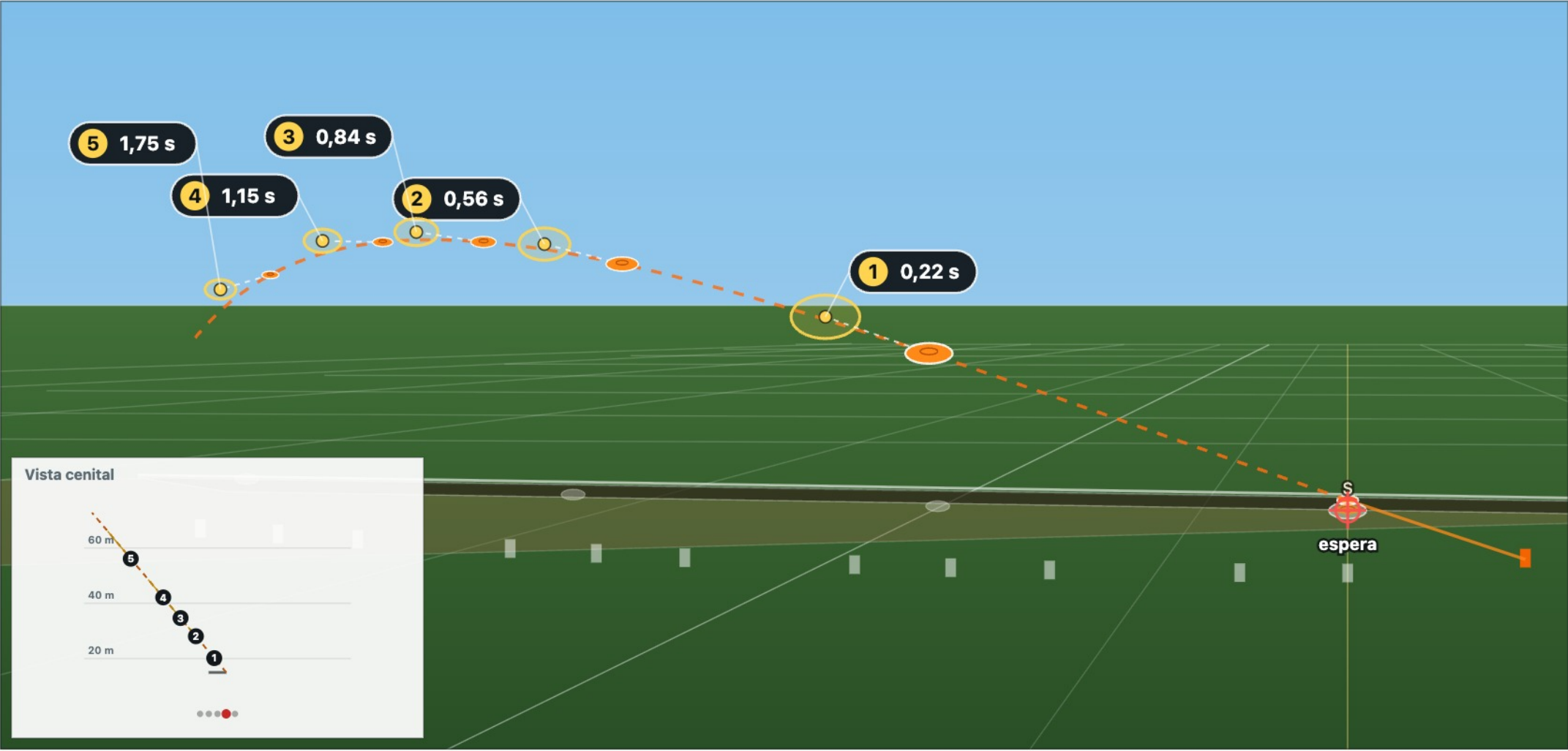
1 Salida 0,22 s tras salir 55 cm ≈ 5,0 platos 32 cm dcha. · 45 cm arriba +0,86° lateral · +1,21° vertical plato a 21 m · altura 1,3 m · separación real 2,6 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,55 s tras salir 46 cm ≈ 4,2 platos 35 cm dcha. · 30 cm arriba +0,65° lateral · +0,56° vertical plato a 31 m · altura 2,5 m · separación real 4,2 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,83 s tras salir 39 cm ≈ 3,6 platos 38 cm dcha. · 9 cm arriba +0,57° lateral · +0,14° vertical plato a 39 m · altura 3,2 m · separación real 5,7 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,14 s tras salir 50 cm ≈ 4,6 platos 42 cm dcha. · 27 cm abajo +0,51° lateral · -0,32° vertical plato a 48 m · altura 3,7 m · separación real 7,7 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,82 s tras salir 157 cm ≈ 14,3 platos 47 cm dcha. · 150 cm abajo +0,40° lateral · -1,28° vertical plato a 67 m · altura 3,2 m · separación real 12,1 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 4 · Máquina 12

ángulo -40° · altura 1,6 m a 10 m · caída 76 m · 112 km/h · elevación 9,4°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -16° en horizontal y +4° en vertical



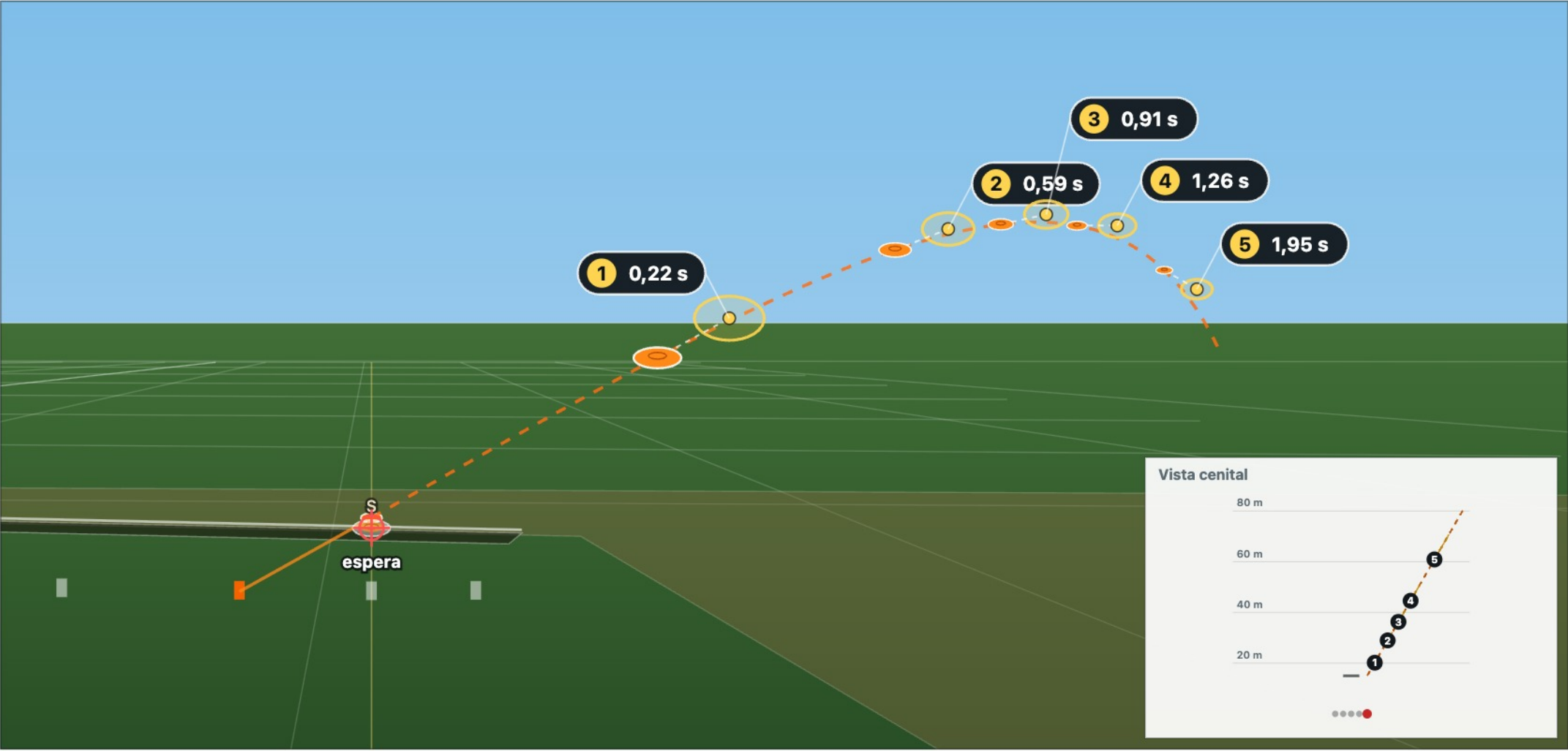
1 Salida 0,22 s tras salir 131 cm ≈ 11,9 platos 125 cm izda. · 41 cm arriba -3,46° lateral · +1,13° vertical plato a 21 m · altura 1,2 m · separación real 2,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,56 s tras salir 141 cm ≈ 12,8 platos 138 cm izda. · 26 cm arriba -2,63° lateral · +0,50° vertical plato a 30 m · altura 2,4 m · separación real 4,3 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,84 s tras salir 152 cm ≈ 13,8 platos 151 cm izda. · 5 cm arriba -2,26° lateral · +0,07° vertical plato a 38 m · altura 3,0 m · separación real 6,0 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,15 s tras salir 172 cm ≈ 15,7 platos 169 cm izda. · 34 cm abajo -2,02° lateral · -0,40° vertical plato a 48 m · altura 3,3 m · separación real 8,4 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,75 s tras salir 238 cm ≈ 21,7 platos 189 cm izda. · 146 cm abajo -1,64° lateral · -1,27° vertical plato a 66 m · altura 2,8 m · separación real 12,9 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	---	---

Puesto 5 · Máquina 13

ángulo +30° · altura 2,0 m a 10 m · caída 76 m · 100 km/h · elevación 12,0°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada +12° en horizontal y +5° en vertical



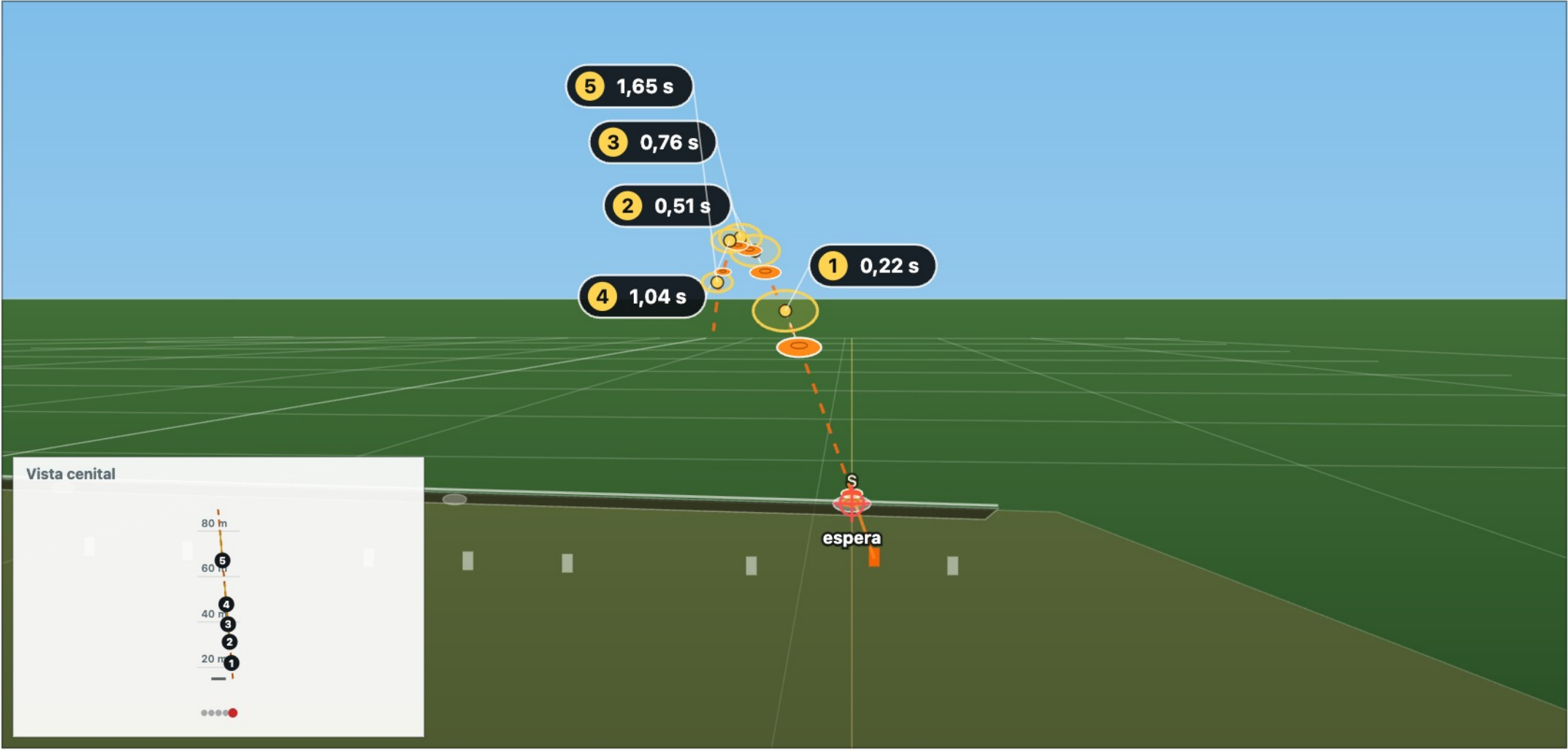
1 Salida 0,22 s tras salir 95 cm ≈ 8,7 platos 85 cm dcha. · 44 cm arriba +2,38° lateral · +1,23° vertical plato a 20 m · altura 1,3 m · separación real 2,3 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,59 s tras salir 98 cm ≈ 8,9 platos 94 cm dcha. · 28 cm arriba +1,78° lateral · +0,53° vertical plato a 30 m · altura 2,9 m · separación real 3,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,91 s tras salir 102 cm ≈ 9,3 platos 102 cm dcha. · 5 cm arriba +1,52° lateral · +0,07° vertical plato a 38 m · altura 3,7 m · separación real 5,2 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,26 s tras salir 119 cm ≈ 10,8 platos 113 cm dcha. · 36 cm abajo +1,35° lateral · -0,43° vertical plato a 48 m · altura 4,1 m · separación real 7,2 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,95 s tras salir 208 cm ≈ 18,9 platos 129 cm dcha. · 164 cm abajo +1,11° lateral · -1,41° vertical plato a 66 m · altura 3,5 m · separación real 11,5 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	--	---	---

Puesto 5 · Máquina 14

ángulo -5° · altura 1,5 m a 10 m · caída 76 m · 116 km/h · elevación 8,8°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -2° en horizontal y +4° en vertical



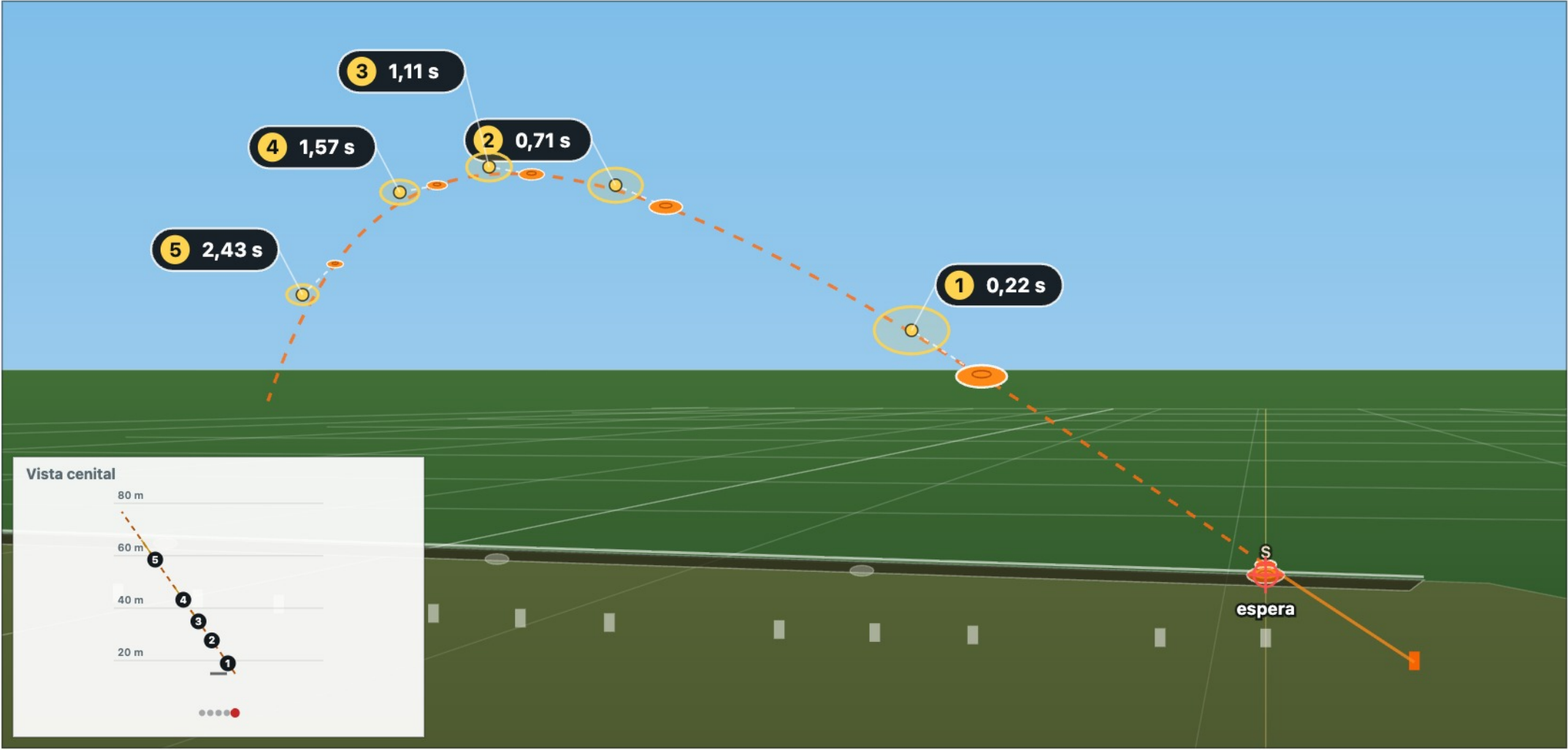
1 Salida 0,22 s tras salir 48 cm ≈ 4,4 platos 18 cm izda. · 44 cm arriba -0,47° lateral · +1,15° vertical plato a 22 m · altura 1,1 m · separación real 3,1 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,51 s tras salir 37 cm ≈ 3,3 platos 20 cm izda. · 31 cm arriba -0,37° lateral · +0,56° vertical plato a 31 m · altura 2,1 m · separación real 4,8 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 0,76 s tras salir 25 cm ≈ 2,2 platos 22 cm izda. · 11 cm arriba -0,32° lateral · +0,17° vertical plato a 39 m · altura 2,7 m · separación real 6,5 m el tiro cómodo · al límite	4 Al límite 1,04 s tras salir 33 cm ≈ 3,0 platos 24 cm izda. · 23 cm abajo -0,29° lateral · -0,27° vertical plato a 48 m · altura 3,0 m · separación real 8,8 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 1,65 s tras salir 136 cm ≈ 12,4 platos 26 cm izda. · 134 cm abajo -0,22° lateral · -1,14° vertical plato a 67 m · altura 2,7 m · separación real 13,4 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
---	--	---	--	--

Puesto 5 · Máquina 15

ángulo -35° · altura 3,0 m a 10 m · caída 76 m · 83 km/h · elevación 18,1°

LOS ADELANTOS DE ESTA FICHA SOLO VALEN CON ESTOS AJUSTES

cartucho 400 m/s · solista 0% (0,00°) · viento 0,0 m/s · retardo 0,03 s · plomeo 1 3/4 · guardia neutra
encuadre 2,26x sobre el campo base de 48° vertical · vista girada -14° en horizontal y +6° en vertical



1 Salida 0,22 s tras salir 89 cm ≈ 8,1 platos 75 cm izda. · 47 cm arriba -2,26° lateral · +1,41° vertical plato a 19 m · altura 1,6 m · separación real 1,7 m primer vistazo · en distancia	2 Pronto 0,71 s tras salir 88 cm ≈ 8,0 platos 83 cm izda. · 28 cm arriba -1,64° lateral · +0,55° vertical plato a 29 m · altura 4,2 m · separación real 2,9 m tiro rápido · en distancia	3 Ventana buena 1,11 s tras salir 91 cm ≈ 8,3 platos 91 cm izda. · 0 cm abajo -1,38° lateral · -0,00° vertical plato a 38 m · altura 5,6 m · separación real 4,0 m el tiro cómodo · en distancia	4 Al límite 1,57 s tras salir 112 cm ≈ 10,1 platos 100 cm izda. · 49 cm abajo -1,20° lateral · -0,59° vertical plato a 48 m · altura 6,3 m · separación real 5,5 m último tiro útil · al límite	5 Vas tarde 2,43 s tras salir 239 cm ≈ 21,7 platos 120 cm izda. · 207 cm abajo -1,04° lateral · -1,79° vertical plato a 66 m · altura 5,4 m · separación real 9,3 m ya no llega bien · fuera de alcance útil
--	---	---	--	---

Aviso de uso y licencia

Léelo antes de aplicar nada de este cuaderno en una cancha

Esto es una estimación, no una medida

Las trayectorias, los tiempos y los adelantos salen de un modelo simplificado que resuelve una parábola visual a partir de la altura y el alcance del plato, con gravedad reducida y una salida visual común. No mide una lanzadora real, no reproduce toda la aerodinámica del disco ni sustituye una tabla balística del cartucho que uses.

Las tablas de esquemas reproducen valores publicados por las federaciones, pero este documento no homologa ninguna instalación ni certifica ninguna trayectoria. En competición decide siempre el personal autorizado.

La responsabilidad del tiro es tuya

Usa estas cifras como punto de partida para observar y comparar, nunca como una instrucción que seguir a ciegas. Comprueba tus propios números en el campo, con tu arma, tu cartucho y las condiciones del día, y corrige lo que haga falta.

Este material no sustituye la formación presencial, las normas del campo, la ayuda de un instructor o un armero, ni los requisitos legales vigentes. La seguridad y las decisiones de tiro son responsabilidad de quien dispara.

Antes de llevarlo a la cancha

- Comprueba que el esquema de la portada es de verdad el que se va a lanzar. Pregúntalo al responsable en lugar de suponerlo.
- Los adelantos dependen del cartucho y de la solista que pusiste al generar el cuaderno. Con otro material, las cifras cambian.
- Trata cada número como una hipótesis que vas a contrastar tirando, no como el resultado que deberías obtener.

Licencia MIT con atribución

Copyright (c) 2026 Roberto Canales Mora

Se concede permiso, libre de cargos, para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias de este software y su documentación, y para permitir lo mismo a quienes lo reciban, con una condición: conservar siempre la referencia al autor original, Roberto Canales Mora, junto con el enlace a www.robertocanales.com. Esa atribución forma parte del aviso de copyright que debe acompañar a todas las copias.

EL SOFTWARE SE PROPORCIONA «TAL CUAL», SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO EL AUTOR SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL SOFTWARE O DE SU USO.

Dónde está todo

Libro completo, simulador y código fuente:

www.robertocanales.com/proyectos#plato

rcanalescoder.github.io/Plato

rcanalesmora@gmail.com

El proyecto está en beta

El libro y el simulador están pendientes de revisión y se comparten para que cualquiera pueda probarlos, detectar errores y ayudar a mejorarlos. Si encuentras algo que no cuadra con tu experiencia en cancha, con el reglamento que se te aplica o con las cifras que mides tú, escribe: esa clase de aviso es la que hace que el modelo mejore.